

ANÁLISIS MATEMÁTICO I

RECUPERATORIO SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL 2020

Limite/Derivada/Continuidad

Actividad 1: Determinar el valor de h de modo que la función por tramos resulte continua en su dominio y graficarla para un oportuno valor de $a \in \mathbb{R}^+$ que Ud. elija:

$$f(x) = \begin{cases} -(x+a)^3 - 2, & x \in [-3a, 0) \\ 2x + h, & x \in [0, 3a+1] \end{cases}$$

Encontrar extremos absolutos y relativos.

¿Es derivable en su dominio? Justifique su respuesta.

¿Admite ceros en su dominio? ¿Se cumplen las hipótesis del teorema de Bolzano? Si no se cumplen indique su conclusión.

Actividad 2: Sean las funciones $f(x) = e^{\sqrt{x}}$ y $g(x) = x^2 + 1$. Hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de $h(x) = f[g(x)]$ en el punto $P(0, h(0))$.

Determinar $d(f(x).g(x))$

Actividad 3: Aplicar convenientes límites para mostrar que la función

$$f(x) = \frac{-2x+1}{x-3}$$

admite comportamiento asintótico.